

DAGO: Sistema de análisis digital de oscilaciones gestuales en pacientes con párkinson mediante IA

Esp. Ing. Alex D. Barria C.

Maestría en Inteligencia Artificial

Director: PhD. Ing. Fernando Bernuy (Universidad Nacional de Chile)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Buenos Aires, mayo de 2026

Resumen

La enfermedad de Parkinson altera el control motor y suele evaluarse en consulta mediante la observación de ejercicios estandarizados, lo que puede introducir subjetividad y dificultar el seguimiento fino de la evolución. En este trabajo se desarrolló un sistema de software que analiza grabaciones de video de personas que realizan esos ejercicios y produce medidas cuantitativas del movimiento para complementar la valoración clínica con información objetiva y trazable. El sistema integra un flujo de procesamiento en Python con preparación del video, estimación de pose corporal mediante modelos preentrenados de visión por computadora, seguimiento temporal de puntos de interés y cálculo de métricas de oscilación y desempeño motor. Los resultados se exponen mediante una interfaz web para explorar sesiones, comparar registros y exportar informes, con una arquitectura modular orientada a entornos clínicos o de investigación.

En la memoria se presentan el contexto clínico y bibliográfico, los componentes de terceros, el diseño e implementación del sistema, la estrategia de pruebas, los resultados y las conclusiones. Se aplicaron contenidos de la maestría en inteligencia artificial, en particular visión por computadora, aprendizaje automático con modelos preentrenados, ingeniería de software y operaciones de aprendizaje automático.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Introducción general al tema	1
1.2. Contexto y motivación	2
1.3. Estado del arte	3
1.4. Objetivos del trabajo	4
1.4.1. Objetivo general	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
2. Introducción específica	7
2.1. Estilo y convenciones	7
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones	7
2.1.2. Este es el título de una subsección	7
2.1.3. Figuras	8
2.1.4. Tablas	9
2.1.5. Ecuaciones	10
3. Diseño e implementación	11
3.1. Análisis del software	11
4. Ensayos y resultados	13
4.1. Pruebas funcionales del hardware	13
5. Conclusiones	15
5.1. Conclusiones generales	15
5.2. Próximos pasos	15
Bibliografía	17

Índice de figuras

1.1. Ejemplo de ejercicio de <i>finger tapping</i> utilizado en la evaluación clínica de la destreza y la velocidad de movimientos finos de la mano.	2
2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.	8
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador ¹ .	9
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?	9
2.4. Tres gráficos simples.	9

Índice de tablas

1.1. Enfoques frecuentes para cuantificar el movimiento en Parkinson y contextos afines.	4
2.1. caption corto	10

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se contextualiza la enfermedad de Parkinson, la forma habitual de evaluar sus signos motores y se expone la motivación para incorporar análisis automático de video. También se sintetiza el estado del arte en visión por computadora aplicada a trastornos del movimiento y se enuncian los objetivos del trabajo.

1.1. Introducción general al tema

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo frecuente que compromete principalmente el sistema motor. Entre sus manifestaciones se cuentan la bradicinesia, la rigidez, el temblor en reposo y alteraciones de la marcha y el equilibrio. La gravedad y la evolución de estos signos condicionan la calidad de vida del paciente y las decisiones terapéuticas del profesional de la salud.

En la práctica neurológica se emplean escalas validadas que formalizan la exploración motora. Una referencia ampliamente adoptada es la parte motora de la escala unificada de la Sociedad Internacional de Parkinson y trastornos del movimiento (MDS por sus siglas en inglés), conocida en la literatura como MDS-UPDRS parte III, que guía la observación de tareas como movimientos de dedos, postura y marcha [1]. Esas puntuaciones son útiles para comparar pacientes y momentos en el tiempo, pero dependen de la pericia del examinador y del contexto de la consulta, factores que introducen variabilidad entre observadores y entre sesiones.

En los últimos años creció el interés por registrar la exploración en video, ya sea en forma presencial o remota, y por apoyar la lectura clínica con algoritmos que midan trayectorias, ritmo y amplitud a partir de las imágenes [1, 2]. Esa línea de trabajo apunta a obtener descriptores cuantitativos reproducibles a partir de grabaciones convencionales, sin reemplazar al médico pero ofreciéndole un respaldo objetivo para el seguimiento.

Para situar visualmente el tipo de tareas que los profesionales solicitan durante la exploración motora, la figura 1.1 muestra un ejemplo de *finger tapping*: toques rítmicos entre el pulgar y el índice, frecuentemente incluidos en protocolos como la parte motora de la escala MDS-UPDRS.

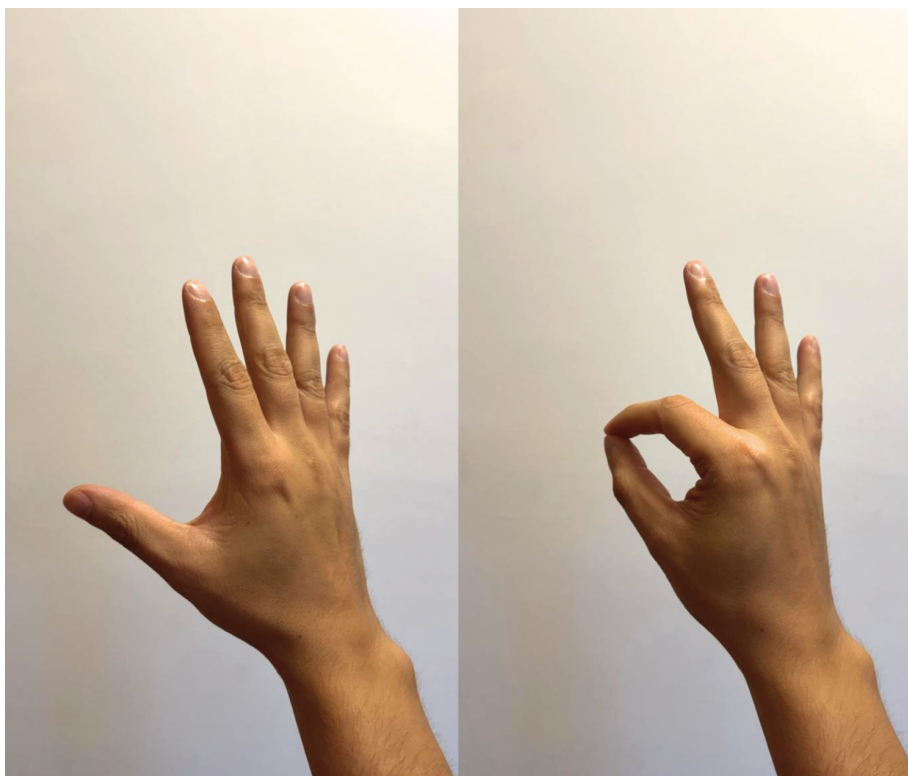


FIGURA 1.1. Ejemplo de ejercicio de *finger tapping* utilizado en la evaluación clínica de la destreza y la velocidad de movimientos finos de la mano.

En la imagen se observa la mano en la postura típica de la prueba, que permite al examinador valorar amplitud, regularidad y fatiga del movimiento. Esa misma secuencia puede registrarse en video para analizarla de forma cuantitativa con herramientas de visión por computadora, como se desarrolla en los capítulos posteriores.

1.2. Contexto y motivación

La motivación del trabajo fue construir una herramienta que, a partir de videos de ejercicios motores, estimara la pose corporal del paciente y derivara métricas asociadas a oscilaciones y regularidad del movimiento, de modo de reducir la dependencia exclusiva de la impresión visual humana para apreciar cambios leves o graduales.

La inteligencia artificial y la visión por computadora resultaron adecuadas porque permiten procesar cada fotograma de manera uniforme, conservar el detalle temporal entre cuadros consecutivos y transformar coordenadas articulares en magnitudes interpretables por el personal de salud. Se priorizó un enfoque basado en modelos preentrenados de estimación de pose, alineado con el alcance acordado para el proyecto, que explícitamente no incluyó entrenar redes neuronales desde cero en un conjunto propio de gran escala.

El trabajo culminó con un producto operativo que puede ejecutarse en entorno local y mediante contenedores, y además quedó disponible con despliegue en la nube sobre Google Cloud Platform (GCP), de modo que el acceso al sistema no quedó limitado a una única máquina de desarrollo. La arquitectura y el

procedimiento de despliegue quedaron documentados para facilitar extensiones posteriores, por ejemplo validación prospectiva frente a lecturas de referencia o adaptaciones institucionales sujetas a marcos éticos y regulatorios propios de cada jurisdicción.

1.3. Estado del arte

La revisión sistemática de Pecoraro, Marsili, Espay, Bologna y di Biase sobre tecnologías de visión por computadora en trastornos del movimiento resume decenas de estudios entre 1984 y 2024 [2]. En ese conjunto de investigaciones predominan trabajos sobre la enfermedad de Parkinson y tareas de marcha. Para la estimación de pose sin marcadores físicos aparecen con frecuencia implementaciones basadas en OpenPose y, en menor medida, otras soluciones mediante modelos propios o integraciones desarrolladas para cada estudio. Los autores destacan que el análisis automático de video alcanzó en muchos informes exactitudes diagnósticas superiores al ochenta por ciento frente a etiquetas clínicas, con buena concordancia frente a acelerometría en temblor y distonía, aunque advierten heterogeneidad en condiciones de grabación y en el *software* empleado, lo que dificulta comparar resultados entre sitios.

En paralelo, el trabajo de Sibley, Girges, Hoque y Foltynie analiza retos metodológicos del análisis de video para cuantificar la severidad motora en Parkinson y el papel de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en ese escenario [1]. Concluyen que la evaluación por video es accesible y prometedora, pero que hacen falta muestras amplias y diversas y estándares de desempeño alineados con la práctica clínica antes de generalizar su uso.

Para la estimación de pose en tiempo casi real sobre *hardware* común, Google publicó el marco MediaPipe, que permite encadenar módulos de visión reutilizables y ajustar el consumo de recursos según el equipo disponible [3]. Dentro de ese ecosistema, el modelo de pose corporal ofrece coordenadas normalizadas de puntos anatómicos en dos y tres dimensiones y se utiliza en prototipos de salud y deporte por su equilibrio entre latencia y precisión aceptable para seguimiento de extremidades.

En la tabla 1.1 se contrastan enfoques representativos del estado del arte en cuanto a insumos, salida típica y forma habitual de evaluación reportada en la literatura de revisión. No constituye un inventario exhaustivo de productos comerciales sino una guía conceptual para situar el trabajo desarrollado.

TABLA 1.1. Enfoques frecuentes para cuantificar el movimiento en Parkinson y contextos afines.

Enfoque	Datos de entrada	Salida típica	Evaluación habitual en la literatura
Escalas clínicas (MDS-UPDRS III y otras)	Observación en vivo o video asistido por humano	Puntuaciones ordinales por ítem	Consistencia inter-examinador, validez frente a estándares clínicos
Sensores inerciales	Aceleración o velocidad angular en segmentos corporales	Series temporales, estimadores de frecuencia y amplitud	Concordancia con video o con escala clínica
OpenPose u otras redes de pose markerless	Video monocular o multivista	Coordenadas 2D o 3D de articulaciones	Exactitud de clasificación o correlación con medidas de referencia [2]
MediaPipe Pose	Video; modelos pre-entrenados integrados al marco	Landmarks normalizados 2D/3D y continuidad temporal en un grafo de procesamiento integrado [3]	Idoneidad para tiempo casi real y bajo consumo en dispositivos habituales, frente a estimadores más pesados [3]

El prototipo documentado en esta memoria se inscribe en la columna de visión markerless con MediaPipe Pose, orientado a métricas de oscilación y tareas finas deducidas de las series de *keypoints*, en línea con la tendencia descrita en la tabla y en las revisiones citadas.

1.4. Objetivos del trabajo

1.4.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de análisis digital de oscilaciones y desempeño motor en videos de ejercicios clínicos asociados a la enfermedad de Parkinson, apoyado en estimación automática de pose y en técnicas de procesamiento de señales e inteligencia artificial, que entregue métricas cuantitativas y visualizaciones comprensibles para apoyar el seguimiento objetivo del movimiento.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Implementar un flujo de ingestión y preprocesamiento de video que aliemente de manera estable el estimador de pose y módulos posteriores.
2. Integrar un modelo preentrenado de estimación de pose corporal y un seguimiento temporal de puntos relevantes para los ejercicios considerados.
3. Calcular métricas de amplitud, frecuencia, regularidad y estabilidad postural, u otras derivadas del mismo principio de análisis de series articulares, y agregarlas por sesión para su revisión estadística.

4. Exponer los resultados mediante una interfaz de servicios y una aplicación web que permitan cargar sesiones, inspeccionar gráficos y exportar reportes estructurados.
5. Verificar el comportamiento del software mediante pruebas unitarias y de integración sobre componentes críticos del flujo de procesamiento.

Los criterios de cumplimiento asociados a estos objetivos fueron la ejecución exitosa del flujo completo sobre videos de prueba disponibles para el proyecto, la coherencia de las métricas frente a escenarios controlados o simulados descritos en el capítulo de ensayos, y el paso de la batería de pruebas automatizadas definida en el repositorio del sistema.

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: “En el capítulo 1 se explica tal cosa”, o “En la sección 2.1 se presenta lo que sea”, o “En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa”.

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar “comillas”, así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de “selector” que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar “el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio”, sino “el firmware fue diseñado utilizando tal principio”.

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizando el formato establecido por IEEE en [4]. Por ejemplo, "el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [5], la cual...".

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: "Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1".



FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.

FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador¹.

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.



(A) Un caption.



(B) Otro.



(C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **Chapter2.tex**.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

¹Imagen tomada de <https://goo.gl/images/i7C70w>

```

\begin{table}[h]
\centering
\caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
\begin{tabular}{l c c}
\toprule
\textbf{Especie} & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
\midrule
Amphiprion Ocellaris & 10 cm & \$ 6.000 \\
Hepatus Blue Tang & 15 cm & \$ 7.000 \\
Zebrasoma Xanthurus & 12 cm & \$ 6.800 \\
\bottomrule
\hline
\end{tabular}
\label{tab:peces}
\end{table}

```

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	Tamaño	Valor
Amphiprion Ocellaris	10 cm	\$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	\$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	\$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 \left[d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right) \quad (2.1)$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```

\begin{equation}
\label{eq:metric}
ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} + \right.
\sigma^2 \left[ d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \left. \right)
\end{equation}

```


Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] Krista G. Sibley, Christine Girges, Ehsan Hoque y Thomas Foltynie. «Video-Based Analyses of Parkinson’s Disease Severity: A Brief Review». En: *Journal of Parkinson’s Disease* 11.Suppl. 1 (2021), S83-S93. DOI: [10.3233/JPD-202402](https://doi.org/10.3233/JPD-202402).
- [2] Pasquale Maria Pecoraro, Luca Marsili, Alberto J. Espay, Matteo Bologna y Lazzaro di Biase. «Computer Vision Technologies in Movement Disorders: A Systematic Review». En: *Movement Disorders Clinical Practice* 12.9 (2025), págs. 1229-1243. DOI: [10.1002/mdc3.70123](https://doi.org/10.1002/mdc3.70123).
- [3] Camillo Lugaresi, Jiuqiang Tang, Hadon Nash, Chris McClanahan, Esha Uboweja, Michael Hays, Fan Zhang, Chuo-Ling Chang, Ming Guang Yong, Juhyun Lee, Wan-Teh Chang, Wei Hua, Manfred Georg y Matthias Grundmann. «MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines». En: *arXiv pre-print arXiv:1906.08172* (2019).
- [4] IEEE. *IEEE Citation Reference*. 1.^a ed. IEEE Publications, 2016. URL: <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf> (visitado 26-09-2016).
- [5] Proyecto CIAA. *Computadora Industrial Abierta Argentina*. Visitado el 2016-06-25. 2014. URL: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>.